

17. Инструментальные средства разработки программного обеспечения.
18. CASE-технологии разработки программного обеспечения ИС.

Раздел 2. CASE - технологии

2.1 CASE – средства, их назначение и применение

CASE-технология (*Computer-Aided Software/System Engineering*) представляет собой совокупность методологий анализа, проектирования, разработки и сопровождения сложных систем и поддерживается комплексом взаимоувязанных средств автоматизации. CASE-технология – это инструментарий для системных аналитиков, разработчиков и программистов, заменяющий бумагу и карандаш компьютером, автоматизируя процесс проектирования и разработки ПО.

При использовании методологий структурного анализа появился ряд ограничений (сложность понимания, большая трудоемкость и стоимость использования, неудобство внесения изменений в проектные спецификации и т.д.) С самого начала CASE-технологии и развивались с целью преодоления этих ограничений путем автоматизации процессов анализа и интеграции поддерживающих средств. Они обладают достоинствами и возможностями, перечисленными ниже.

Единый графический язык. CASE-технологии обеспечивают всех участников проекта, включая заказчиков, единым строгим, наглядным и интуитивно понятным графическим языком, позволяющим получать обозримые компоненты с простой и ясной структурой. При этом программы представляются двумерными схемами (которые проще в использовании, чем многостраничные описания), позволяющими заказчику участвовать в процессе разработки, а разработчикам – общаться с экспертами предметной области, разделять деятельность системных аналитиков, проектировщиков и программистов, облегчая им защиту проекта перед руководством, а также обеспечивая легкость сопровождения и внесения изменений в систему.

Единая БД проекта. Основа CASE-технологии – использование базы данных проекта (репозитория) для хранения всей информации о проекте, которая может разделяться между разработчиками в соответствии с их правами доступа. Содержимое репозитория включает не только информационные объекты различных типов, но и отношения между их компонентами, а также правила использования или обработки этих компонентов.

Репозиторий может хранить свыше 100 типов объектов: структурные диаграммы, определения экранов и меню, проекты отчетов, описания данных, логика обработки, модели данных, их организации и обработки, исходные коды, элементы данных и т. п.

Интеграция средств. На основе репозитория осуществляется интеграция CASE-средств и разделение системной информации между разработчиками.

При этом возможности репозитория обеспечивают несколько уровней интеграции: общий пользовательский интерфейс по всем средствам, передачу данных между средствами, интеграцию этапов разработки через единую систему представления фаз жизненного цикла, передачу данных и средств между различными платформами.

Поддержка коллективной разработки и управления проектом. CASE-технология поддерживает групповую работу над проектом, обеспечивая возможность работы в сети, экспорт-импорт любых фрагментов проекта для их развития и/или модификации, а также планирование, контроль, руководство и взаимодействие, т. е. функции, необходимые в процессе разработки и сопровождения проектов. Эти функции также реализуются на основе репозитория. В частности, через репозиторий может осуществляться контроль безопасности (ограничения и привилегии доступа), контроль версий и изменений и др.

Макетирование. CASE-технология дает возможность быстро строить макеты (прототипы) будущей системы, что позволяет заказчику на ранних этапах разработки оценить, насколько она приемлема для будущих пользователей и устраивает его.

Генерация документации. Вся документация по проекту генерируется автоматически на базе репозитория. Несомненное достоинство CASE технологии заключается в том, что документация всегда отвечает текущему состоянию дел, поскольку любые изменения в проекте автоматически отражаются в репозитории (известно, что при традиционных подходах к разработке ПО документация в лучшем случае запаздывает, а ряд модификаций вообще не находит в ней отражения).

Верификация проекта. CASE-технология обеспечивает автоматическую верификацию и контроль проекта на полноту и состоятельность на ранних этапах разработки, что влияет на успех разработки в целом – по статистическим данным анализа пяти крупных проектов фирмы TRW (США) ошибки проектирования и кодирования составляют соответственно 64% и 32% от общего числа ошибок, а ошибки проектирования в 100 раз труднее обнаружить на этапе сопровождения ПО, чем на этапе анализа требований.

Автоматическая генерация объектного кода. Генерация программ в машинном коде осуществляется на основе репозитория и позволяет автоматически построить до 85-90% объектного кода или текстов на языках высокого уровня.

Сопровождение и реинжиниринг. Сопровождение системы в рамках CASE-технологии характеризуется сопровождением проекта, а не программных кодов. Средства реинжиниринга и обратного инжиниринга позволяют создавать модель системы из ее кодов и интегрировать полученные модели в проект, автоматически обновлять документацию при изменении кодов и т. п.

2.2 Базовые принципы построения CASE- средств

Базовые основы построения CASE-средств. Принципы и положения, положенные в основу построения case-средств.

Большинство CASE-средств основано на *парадигме: метод - нотация - средство*.

Парадигма – система изменяющихся форм некоторого понятия;

Метод - систематическая процедура или техника создания описаний компонент ПС.

Нотация - системное обозначений, предназначенное для описания структуры системы, элементов данных, этапов обработки; может включать графы, диаграммы, таблицы, схемы алгоритмов и т.д..

Средства – инструмент ср-ва для поддержки методов, помогающий пользователям при создании и редактировании графич. объекта в интерактивном режиме.

CASE-средство – совокупность графически ориентир-ых инструментальных средств, поддерживающих ЖЦ ПС и систем.

К *CASE-средствам* может быть отнесено любое ПС, обеспечивающее автоматическую помощь при разработке ПС, его сопровождении или деятельности по управлению проектом, базирующееся на следующих трех основополагающих принципах.

Графическая ориентация. Используется мощная графика для описания и документирования систем (ПС) и для улучшения интерфейса с пользователем.

Интеграция. Обеспечивает легкость передачи данных м/у компонентами.

Локализация всей проектной информации в *репозитории* (компьютерном хранилище данных). В *репозитории* хранится результат проектирования, разработанных предыдущих проектов, статистическая информация по проектам.

Кроме этого в основе построения CASE-средств лежат следующие положения.

1 Человеческий фактор. Использование базовых ПС, получивших массовое распространение в других приложениях.

2 Автоматизированная или автоматическая кодогенерация, выполняющая генерацию кодов (преобразование для получения документации; формирование БД д; ввод или модификация данных; и т.д.).

3 Ограничение сложности.

Доступность для разных категорий пользователей (заказчики, спец предметной области, системные аналитики, тестировщики, менеджеры и т.д.).

Рентабельность - быстрая окупаемость денежных средств, вложенных в приобретение CASE-средства, за счет сокращения сроков и стоимости проектов.

Сопровождаемость, обеспечивающая способность адаптации при изменении требований и целей проекта.

Состав и общие функциональные возможности CASE-средств.

CASE-пакет содержит четыре главных компонента:

Средства централизованного хранения всей информации предназначены для хранения информации о разрабатываемом проекте в течение всего ЖЦ (репозиторий).

Средства ввода, предназначенные для ввода данных в репозиторий и для автоматизации взаимодействия участников проекта с CASE. Эти средства должны поддерживать различные методологии анализа проектирования, тестирования.

Средства анализа, проектирования и разработки, предназначены для анализа различных видов графических и тестовых описаний и их преобразований в процессе разработки.

Средства вывода, служащие для документирования, кодовой генерации.

Все компоненты в совокупности должны обладать следующими функциональными возможностями.

- *Поддержка графических моделей.* Поддержка графических моделей, ряда нотаций, методологии, диаграмм различных типов, поддержка IDEF0 и диаграмма DFD, IDEF1X, поддержка структурные карты метод Джексона.

- *Контроль ошибок. (Типы контроля):*

а. Контроль синтаксиса диаграмм и типов их элементов

б. Контроль полноты и корректности диаграмм –контролирует наличие имен, пояснений, описаний в репозитории.

с. Контроль декомпозиции функций – выполняется контроль на основе различных метрик(связность и сцепление модулей)

д. Сквозной контроль диаграмм одного или различных типов на предмет их взаимной коррекции.

- *Организация и поддержка репозитория.* Основные функции: хранение, обновление, анализ и визуализация всей информации по проекту и организация соответствующего уровня доступа к информации

Репозитории обычно может хранить более 100 типов объектов .Репозитории являются базой для автоматической генерации документации по проекту, и в частности, отчетов.

Основные типы отчетов.

Отчеты по содержимому - включение информации по потокам данных и их компонентах; списки входных и выходных потоков для каждого функционального блока диаграмм; списки всех информационных объектов и их атрибутов, историю изменения объектов.

Отчеты по перекрестным ссылкам – содержат информацию по всем связям всех вызывающих и вызываемых модулей; списки объектов репозитория, к которым имеет доступ конкретный исполнитель проекта; информация по связям м/у диаграммами и данными; маршруты движения данных от входа к выходу.

Отчеты по результатам анализа - включены данные по взаимной коррекции диаграмм, списки неопределенных информационных объектов, списки неполных диаграмм, данные по результатам анализа структуры проекта, списки удаленных объектов.

Отчеты по декомпозиции объектов - включают совокупности объектов, входящих в каждый объект, а также объекты, в состав которых входит каждый объект.

Поддержка процесса разработки, вспомогательных и организационных процессов ЖЦ

Основой поддержки разработки и других процессов ЖЦ является след возможности CASE-средств:

- a. Покрытие всего жизненного цикла систем или ПС
- b. Средства поддержки прототипирования примененных на ранних этапах ЖЦ процесса разработки. Цель-уточнение требований.
- c. Поддержка методологий проектирования систем или ПС.
- d. Кодогенерация.

Средства кодогенерации дел на 2 вида:

1. средства генерации управляющей структуры продукта;
2. средства генерации полного продукта.

В первом случае автоматически строится откомментированная логика (потoki управления) ПС, коды для базы данных, файлов, экранов, отчетов. Остальные фрагменты ПС кодируются вручную.

Во втором случае из проектных спецификаций генерируется полное документированное ПС, включая исполнимый код, пользовательскую и программную документацию, наборы тестов.

2.3 Общая характеристика и классификация CASE-средств

Классификации CASE-средств

CASE-средства можно классифицировать по:

- **типам** - отражающим функциональную ориентацию CASE-средств в технологическом процессе.
- **категориям** - отражающим степень интегрированности по выполняемым функциям.
- **уровням** - связанным с областью действия CASE-средств в рамках жизненного цикла ПО.

Дополнительные классификации по:

- применяемым методологиям, моделям систем и БД;
- степени интегрированности с СУБД;
- доступным платформам.

Классификация CASE-средств по типам

Классификация по типам в основном совпадает с компонентным составом CASE-средств и включает следующие основные типы:

- **средства анализа**, предназначенные для построения и анализа моделей предметной области;
- **средства анализа и проектирования**, поддерживающие наиболее распространенные методологии проектирования и использующиеся для создания проектных спецификаций;
- **средства проектирования баз данных**, обеспечивающие моделирование данных и генерацию схем баз данных (как правило, на языке SQL) для наиболее распространенных СУБД.
- **средства разработки приложений.**
- **средства реинжиниринга**, обеспечивающие анализ программных кодов и схем баз данных и формирование на их основе различных моделей и проектных спецификаций.
- **управление проектом.** Средства, поддерживающие планирование, контроль, руководство, взаимодействие, т.е. функции, необходимые в процессе разработки и сопровождения проектов: Project Workbench (Applied Business Technology).

1. CASE-средства анализа и проектирования

Средства данной группы используются для создания:

- спецификаций системы;
- проекта системы

Поддерживают широко известные методологии проектирования

Цель использования:

- определение системных требований и свойств, которыми система должна обладать;
- создание проекта системы, удовлетворяющей этим требованиям и обладающей соответствующими свойствами.

На выходе продуцируются:

- спецификации компонентов системы и интерфейсов, связывающих эти компоненты
- "калька" архитектуры системы и детальная "калька" проекта, включающая алгоритмы и определения структур данных.

2. CASE-средства проектирования баз данных

Средства данной группы обеспечивают:

- логическое моделирование данных
- автоматическое преобразование моделей данных в Третью Нормальную Форму
- автоматическую генерацию схем БД и описаний форматов файлов на уровне программного кода

Системы:

ERWin (Computer Associates), Chen Toolkit (Chen & Associates), S-Designor (SDP), Designer/2000 (Oracle). Silverrun (Computer Systems Advisers).

3. CASE-средства программирования

Средства этой группы поддерживают: этапы программирования и тестирования, автоматическую кодогенерацию из спецификаций, получая полностью документированную выполняемую программу.

Системы:

- COBOL 2/Workbench (Mikro Focus), DECASE (DEC), NETRON/CAP (Netron), APS (Sage Software).

Помимо диаграммеров различного назначения и средств поддержки работы с репозитарием, в эту группу средств включены:

- традиционные генераторы кодов, анализаторы кодов (как в статике, так и в динамике), генераторы наборов тестов, анализаторы покрытия тестами, отладчики.

4. CASE-средства реинжиниринга

Обеспечивают анализ программных кодов и схем баз данных и формирование на их основе различных моделей и проектных спецификаций.

Средства анализа схем БД и формирования ERD входят в состав:

- Vantage Team Builder;
- PRO-IV;
- Silverrun;
- Designer/2000;
- ERWin.

Средства анализа программных кодов (чаще всего это объектно ориентированные CASE-средства), обеспечивающие реинжиниринг программ на различных языках, например, Rational Rose;

Состав CASE-средств реинжиниринга

Средства реинжиниринга включают:

- **Статические анализаторы** для продуцирования схем системы ПО из ее кодов, оценки влияния модификаций (например, "эффекта ряби" - внесение изменений с целью исправления ошибок порождает новые ошибки);

- **Динамические анализаторы** (обычно, компиляторы и интерпретаторы с встроенными отладочными возможностями):

- ✓ **документаторы**, позволяющие автоматически получать обновленную документацию при изменении кода;

- ✓ **редакторы кодов**, автоматически изменяющие при редактировании и все предшествующие коду структуры (например, спецификации);

- ✓ **средства доступа к спецификациям**, их модификации и генерации нового (модифицированного) кода;

- ✓ **средства реверсного инжиниринга**, транслирующие коды в спецификации.

Классификация CASE-средств по уровням

Классификация по уровням связана с областью действия CASE-средств в пределах жизненного цикла ПО.

Верхние (Upper) CASE - часто компьютерного планирования называют средствами. Предназначены для повышения эффективности деятельности руководителей фирмы и проекта путем сокращения затрат на определение политики фирмы и на создание общего плана проекта.

План включает цели и стратегии их достижения, основные действия в свете целей и задач фирмы, установление стандартов на различные виды взаимосвязей и т.д.

Использование верхних CASE позволяет построить модель предметной области, отражающую всю существующую специфику. Она направлена на понимание общего и частного механизмов функционирования, имеющихся возможностей, ресурсов, целей проекта в соответствии с назначением фирмы.

Эти средства позволяют проводить анализ различных сценариев (в том числе наилучших и наихудших), накапливая информацию для принятия оптимальных решений.

Средние (Middle) CASE - считаются средствами поддержки этапов анализа требований и проектирования спецификаций и структуры ПО.

Использование сокращает цикл разработки проекта; при этом важную роль играет возможность накопления и хранения знаний, обычно имеющихся только в голове разработчика-аналитика, что позволит использовать накопленные решения при создании других проектов. Основная выгода от использования средних CASE-средств состоит в значительном облегчении проектирования систем, проектирование превращается в итеративный процесс.

Нижние (Lower) CASE - являются средствами разработки ПО (при этом может использоваться до 30% спецификаций, созданных средствами среднего CASE).

Содержат:

- системные словари и графические средства, исключая необходимость разработки физических спецификаций.
- системные спецификации, которые непосредственно переводятся в программные коды разрабатываемой системы (при этом автоматически генерируется до 80-90% кодов).

Выполняют функции:

- тестирования,
- управления конфигурацией,
- формирования документации.

Главными преимуществами нижних CASE являются:

- значительное уменьшение времени на разработку,
- облегчение модификаций, поддержка возможностей прототипирования (совместно со средними CASE).

Классификация CASE-средств по категориям

CASE Tools (вспомогательные программы) - включает отдельные локальные средства, решающие небольшие автономные задачи;

CASE Toolkit (инструментарий) - набор частично интегрированных средств, охватывающих большинство этапов жизненного цикла информационных систем;

CASE Workbench (интегрированные средства) - полностью интегрированные средства, обеспечивающие поддержку всего жизненного цикла разработки ПС - CASE-окружения.

Особенности интегрированных CASE-средств

Единая методология

Функциональная методология (DFD, ERD, STD);

Объектно-ориентированная методология (Activity, UseCase, Sequence, Class, Deployment...);

Общий репозиторий (информационная база проекта), содержащий всю техническую информацию и информацию управления проектом, необходимую для построения и сопровождения программной системы;

Автоматическое прохождение информации о программной системе от одной стадии разработки к другой;

Единый пользовательский интерфейс.

Компоненты интегрированных CASE-средств

Диаграммные средства

Поддерживают стадию анализа в жизненном цикле разработки ПО.

Используются различные типы диаграмм:

1) «потоков данных» - показывают течение данных среди процессов в разрабатываемой системе, т.е. для информационной системы: где данные определяются, куда передаются и т.д.

2) «сущность-связь» - описывают структуру предметной области; «состояние-переход», используемые для создания систем реального времени и др.

Диаграммы CASE-средств обеспечивают автоматическую поддержку создания этих диаграмм, структурных схем и других графиков.

Синтаксический верификатор

Выполняет автоматический синтаксический контроль за созданными диаграммами.

Например, диаграммы «потоков данных», требуют, чтобы процессы имели как входы, так и выходы.

Часто называют анализаторами разработки.

Выполняют проверку на непротиворечивость, проверку уровня сбалансированности диаграмм «потоков данных» и другую обработку ошибок.

Центральный (информационный) репозиторий:

- Ключевой компонент интегрированных CASE-средств.
- Представляет собой больше чем просто словарь данных, т.к. в нем хранится разнообразная информация, связанная с разрабатываемой системой.
- Является связующим звеном между всеми разработчиками программной системы, а также между всеми компонентами CASE-системы.

Средства прототипирования

- Позволяют создать быстрый прототип разрабатываемой системы и его модифицировать.
- Используют определения данных, хранящихся в центральном репозитории, чтобы определить входные/выходные файлы

Генераторы кода

Позволяют создать модульный код из спецификаций, заданных на языке высокого уровня.

Могут использоваться как отдельные средства.

Как часть CASE-окружения, они интегрированы с другими компонентами

Управление проектом и средства поддержки методологии

Используются руководителями проекта, чтобы успешно выполнить разработку и управление ресурсами.

Работа CASE-средств подчиняется стандартам, которые устанавливаются методологией

Обратное перепроектирование

Re-engineering - это анализ готового ПО с целью устранения ошибок и, главное, оптимизации его характеристик.

Средства реинжиниринга делятся на две категории:

- средства, изменяющие программный код готового ПО;
- средства, создающие структурные схемы, словари данных и другую информацию для существующих систем.

Обеспечивают возможность полной интеграции существующих систем с новыми системами.

Классификация по классу решаемых задач

- CASE-средства для создания информационных систем;
- CASE-средства для создания научных приложений;
- CASE-средства проектирования систем реального времени.

2.4 Жизненный цикл программного обеспечения. Модели жизненного цикла программного обеспечения

Жизненный цикл программного обеспечения (ПО) — период времени, который начинается с момента принятия решения о необходимости создания программного продукта и заканчивается в момент его полного изъятия из эксплуатации. Этот цикл – процесс построения и развития ПО.

Существует целый ряд стандартов, регламентирующих ЖЦ ПО, а в некоторых случаях и процессы разработки.

Среди наиболее известных стандартов можно выделить следующие:

✓ **ГОСТ 34.601-90** - распространяется на автоматизированные системы и устанавливает стадии и этапы их создания. Кроме того, в стандарте содержится описание содержания работ на каждом этапе. Стадии и этапы работы, закрепленные в стандарте, в большей степени соответствуют каскадной модели жизненного цикла.